北京市七上数学期末真题卷（1）

一、选择题。（共 16 分，每题 2 分）第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个.

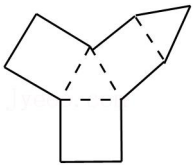
1.（2 分）﹣3 的绝对值是（　　）

A．3　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$-\frac{1}{3}$　　D．﹣3

2.（2 分）特色产业激发乡村发展新活力．据报道，截至 2023 年 10 月 9 日，全国已建设 180 个优势特色乡村产业集群，全产业链产值超过 4600000000000 元，辐射带动 1000 多万户农民．数字 4600000000000 用科学记数法表示为（　　）

A．4.6×10^{13}　　B．4.6×10^{12}　　C．46×10^{13}　　D．46×10^{12}

3.（2 分）如图，是某个几何体的展开图，则这个几何体是（　　）



A．三棱柱　　B．圆柱　　C．四棱柱　　D．圆锥

4.（2 分）下列各式计算中正确的是（　　）

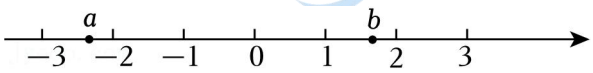
A．$3x+3y=6xy$　　B．$-3a^2-2a^2=-a^2$

C．$xy+2xy=3xy$　　D．$4xy^2-5xy^2=-1$

5.（2 分）如果一个角等于它余角的 2 倍，那么这个角的度数是（　　）

A．30°　　B．60°　　C．90°　　D．120°

6.（2 分）有理数 a，b 在数轴上的对应点的位置如图所示，下列结论正确的是（　　）



A．$a<-3$　　B．$|a|<b$　　C．$a+b>0$　　D．$|ab|>1$

7.（2 分）下列解方程的变形过程正确的是（　　）

A．方程 $3x=2x-1$，移项得 $3x+2x=-1$

B．方程 $-\frac{2}{3}x=2$，系数化为 1 得 $x=-\frac{3}{4}$

C．方程 $4-2(3x-1)=1$，去括号得 $4-6x+2=1$

D．方程 $\frac{3x-1}{2}=1+\frac{2x+1}{3}$，去分母得 $3(3x-1)=1+2(2x+1)$

8.（2 分）如图，某乡镇的五户居民依次居住在同一条笔直的小道边的 A 处，B 处，C 处，D 处，E 处，且这五户居民的人数依次有 1 人，2 人，3 人，3 人，2 人．乡村扶贫改造期间，该乡镇打算在这条小道上新建一个便民服务点 M，使得所有居民到便民服务点的距离之和（每户所有居民均需要计算）最小，则便民服务点 M 应建在（　　）

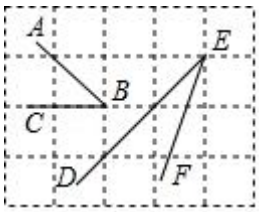
A．A 处　　B．B 处　　C．C 处　　D．D 处

二、填空题。（共 16 分，每题 2 分）

9.（2 分）如果向东走 10 米，记作+10 米，那么向西走 10 米，可记作 _____米．

10.（2 分）比较大小：$-\frac{3}{5}$ _____ $-\frac{3}{4}$（填“＜”或“＞”）．

11.（2 分）如图所示的网格是正方形网格，$\angle ABC$_____$\angle DEF$（填“＞”，“＝”或“＜”）



12.（2 分）如果单项式 $2x^my^3$ 与单项式 $-\frac{1}{3}x^2y^n$ 的和仍是单项式，那么 m 的值是 _____，n 的值是 _____．

13.（2 分）若 $x=1$ 是关于 x 的方程 $5x-3a=4$ 的解，则 a 的值为 _____．

14.（2 分）已知代数式 $x-3y$ 的值是 2，则代数式 $2x-6y+5$ 的值是_____．

15.（2 分）我国古代《算法统宗》里有这样一首诗：“我问开店李三公，众客都来到店中，一房七客多七客，一房九客一房空．”诗中后面两句的意思是：如果每一间客房住 7 人，那么有 7 人无房可住；如果每一间客房住 9 人，那么就空出一间客房．设有 x 间客房，可列方程为：_____．

16.（2 分）“幻方”最早记载于春秋时期的《大戴礼》中，现将 1，2，3，4，5，7，8，9 这八个数字填入如图 1 所示的“幻方”中，使得每个三角形的三个顶点上的数字之和都与中间正方形四个顶点上的数字之和相等．若按同样的要求重新填数如图 2 所示，则 $x-y$ 的值是 _____，$m-n$ 的值是 _____．

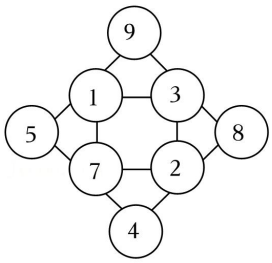


图1

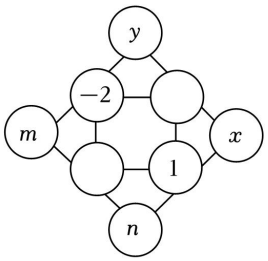


图2

三、解答题。（共 68 分，第 17 题 17 分，第 18-19 题，每题 6 分，第 20 题 12 分，第 21 题 6 分，第 22-24 题，每题 7 分）

17.（17 分）计算：

（1）（﹣7）﹣（﹣4）+（﹣3）；

（2）$(-\frac{3}{5})\times 1\frac{1}{2}\div(-\frac{9}{4})$；

（3）$(-\frac{3}{4}-\frac{5}{9}+\frac{7}{12})\times(-36)$；

（4）$-2^2+(-3)^3\times(\frac{8}{9}-1)$.

18.（6 分）先化简下式，再求值：

（$3xy^2-x^2y$）﹣2（xy^2-y^3）﹣$2y^3$，其中 $x=-1$，$y=\frac{1}{2}$.

19.（6 分）如图，已知直线 l 和点 A，B，P.

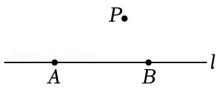
（1）用适当的语句表述点 A 与直线 l 的位置关系：_____；

（2）请用直尺和圆规按下列要求作图（保留作图痕迹）：

①画射线 PA；

②连接 BP，在线段 BP 的延长线上作线段 PC，使 $PC=PB$；

（3）连接 AC，则 BC _____ $AC+AB$（填“＞”“＜”“＝”）成立的理由是 _____.



20.（12 分）解下列方程：

（1）$4(x-1)+1=2x-6$；

（2）$\frac{x-2}{2}-\frac{5x+2}{6}=1$.

21.（6 分）已知$\angle AOB=90°$，$\angle AOC=30°$，OE 平分$\angle AOB$，OD 平分$\angle AOC$.

（1）如图，OC 在$\angle AOB$ 外部，求$\angle DOE$ 的度数.

①依题意补全图形；

②完成下面的解答过程.

解：∵OE 平分$\angle AOB$，OD 平分$\angle AOC$，

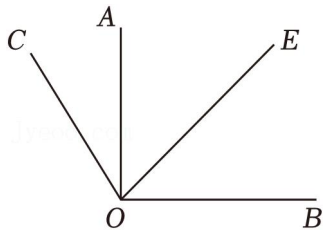
∴$\angle AOE=\frac{1}{2}\angle AOB$，$\angle AOD=\frac{1}{2}\angle AOC$（理由：_____）.

∵$\angle AOB=90°$，$\angle AOC=30°$，

∴$\angle AOE=$_____°，$\angle AOD=$_____°.

∴$\angle DOE=\angle AOE+\angle$_____$=60°$.

（2）若 OC 在$\angle AOB$ 内部，则$\angle DOE$ 的度数是 _____.



22.（7 分）某外贸公司为庆祝共建“一带一路”十周年，计划采购一批纪念品．现有甲、乙两个工厂可以生产这批纪念品，若这两个工厂单独生产这批纪念品，则甲工厂比乙工厂多用 5 天完成．已知甲工厂每天生产 240 件，乙工厂每天生产 360 件．

（1）求这批纪念品共有多少件？

（2）该外贸公司请甲、乙两个工厂一起生产这批纪念品．在纪念品生产过程中，该外贸公司每天支付给甲工厂的费用是 11000 元，每天支付给乙工厂的费用是 16000 元，且每天的其它支出费用是 1000 元．求该外贸公司为这批纪念品的生产所支出的费用总和．

23.（7 分）已知点 C，N 在射线 AB 上，点 M 是线段 AC 的中点．

（1）如图，当点 C 在线段 AB 上时，若点 N 是线段 CB 的中点，$AC=10$，$BC=14$，求线段 MN 的长；

（2）当点 C 在线段 AB 的延长线上时，若 CN：$BN=1$：2，$AC=a$，$BC=b$，直接写出线段 MN 的长（用含 a，b 的式子表示）．

24.（7 分）对于数轴上的定点 P 和动点 M，如果满足：①点 M 以速度 v 沿数轴正方向运动，经过点 P 后以速度 $2v$ 继续沿数轴正方向运动；②点 M 以速度 v 沿数轴负方向运动，经过点 P 后以速度 $\frac{1}{2}v$ 继续沿数轴负方向运动，那么称定点 P 为变速点．点 A，B 都在数轴上，点 A 表示的数为 0，点 B 表示的数为 12．

（1）已知线段 AB 的中点是变速点，

①若点 D 从点 A 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴正方向运动，则在第 _____秒时与点 B 重合；

②若点 E 从点 B 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴负方向运动，则在第 _____秒时与点 A 重合．

（2）已知在线段 AB 上存在一变速点 K（不与点 A，B 重合），点 K 表示的数为 k．点 F 从点 A 出发以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴正方向运动，同时点 G 从点 B 出发以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴负方向运动，若它们在点 H 处相遇，且点 H 表示的数为 7，求 k 的值．

四、选做题。（共 10 分，第 25 题 4 分，第 26 题 6 分）

25．（4 分）将有理数 m（m 不等于 0 和 1）按以下步骤进行运算：

第一步，求相反数；

第二步，求所得的相反数与 1 的和；

第三步，求这个和的倒数．

如，有理数 3 按上述步骤运算，得到的结果是 $-\frac{1}{2}$．

现将有理数 2 和 $\frac{3}{2}$分别按上述步骤运算，得到的结果记为 a_1 和 a_2，再将 a_1 和 a_2 分别按上述步骤运算，得到的结果记为 a_3 和 a_4，如此重复上述过程，…

（1）a_1 的值是 _____，a_2 的值是 _____；

（2）$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+\cdots+a_{107}+a_{108}$ 的值是 _____．

26．（6 分）已知∠MON＝60°，对于射线 OP，将 $\frac{\angle MOP+\angle NOP}{\angle MON}$ 的值定义为射线 OP 关于∠MON 的特征值，记为 r_{OP}，即 $r_{OP}=\frac{\angle MOP+\angle NOP}{\angle MON}$，其中 0°＜∠$MOP$≤180°，0°＜∠$NOP$≤180°．特别地，当射线 OP 与射线 OM 或 ON 重合时，r_{OP}＝1

（1）已知∠MOA＝45°，则 r_{OA} 的值是 _____；

（2）若 $r_{OB}=2$，求∠MOB 的大小；

（3）已知∠SOT＝120°，∠SOT 的平分线为 OK，射线 OC 位于∠SOT 内部或边上，将射线 OC 关于∠MON 的所有可能的特征值 r_{OC} 的最小值记为 r_m，当∠SOT 在平面内运动时，直接写出 r_m 的最大值及此时∠MOK 的大小.

李忠义教研室
设计锻炼思考能力的好资料

北京市七上数学期末真题卷（1）

参考答案与试题解析

一、选择题。（共 16 分，每题 2 分）第 1-8 题均有四个选项，符合题意的选项只有一个.

1.（2 分）﹣3 的绝对值是（　　）

A．3　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$-\frac{1}{3}$　　D．﹣3

【分析】根据一个负数的绝对值是它的相反数即可求解.

【解答】解：﹣3 的绝对值是 3.

故选：A.

【点评】本题考查了绝对值，如果用字母 a 表示有理数，则数 a 的绝对值要由字母 a 本身的取值来确定：①当 a 是正数时，a 的绝对值是它本身 a；②当 a 是负数时，a 的绝对值是它的相反数﹣a；③当 a 是零时，a 的绝对值是零.

2.（2 分）特色产业激发乡村发展新活力．据报道，截至 2023 年 10 月 9 日，全国已建设 180 个优势特色乡村产业集群，全产业链产值超过 4600000000000 元，辐射带动 1000 多万户农民．数字 4600000000000 用科学记数法表示为（　　）

A．4.6×10^{13}　　B．4.6×10^{12}　　C．46×10^{13}　　D．46×10^{12}

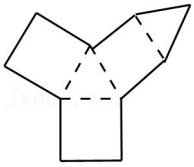
【分析】科学记数法的表示形式为 $a\times10^{n}$ 的形式，其中 $1\leqslant|a|<10$，n 为整数．确定 n 的值时，要看把原数变成 a 时，小数点移动了多少位，n 的绝对值与小数点移动的位数相同．当原数绝对值≥10 时，n 是正整数；当原数的绝对值＜1 时，n 是负整数.

【解答】解：$4600000000000=4.6\times10^{12}$.

故选：B.

【点评】此题考查科学记数法的表示方法．科学记数法的表示形式为 $a\times10^{n}$ 的形式，其中 $1\leqslant|a|<10$，n 为整数，表示时关键要正确确定 a 的值以及 n 的值.

3.（2 分）如图，是某个几何体的展开图，则这个几何体是（　　）



A．三棱柱　　B．圆柱　　C．四棱柱　　D．圆锥

【分析】通过展开图的面数，展开图的各个面的形状进行判断即可.

【解答】解：从展开图可知，该几何体有五个面，两个三角形的底面，三个长方形的侧面，因此该几何体是三棱柱，

故选：A．

【点评】本题考查棱柱的展开与折叠，掌握棱柱展开图的特征是正确判断的关键．

4．（2 分）下列各式计算中正确的是（　　）

A．$3x+3y=6xy$　　B．$-3a^2-2a^2=-a^2$

C．$xy+2xy=3xy$　　D．$4xy^2-5xy^2=-1$

【分析】分别根据合并同类项法则判断即可．合并同类项的法则：把同类项的系数相加，所得结果作为系数，字母和字母的指数不变．

【解答】解：A．$3x$ 与 $3y$ 不是同类项，所以不能合并，故本选项不符合题意；

B．$-3a^2-2a^2=-5a^2$，故本选项不符合题意；

C．$xy+2xy=3xy$，故本选项符合题意；

D．$4xy^2-5xy^2=-xy^2$，故本选项不符合题意．

故选：C．

【点评】本题考查了合并同类项，掌握合并同类项法则是解答本题的关键．

5．（2 分）如果一个角等于它余角的 2 倍，那么这个角的度数是（　　）

A．30°　　B．60°　　C．90°　　D．120°

【分析】首先设这个角为 x，则它的余角为（90°－x），根据题意可得方程，解出 x 即可．

【解答】解：设这个角为 x，由题意得：

$x=2$（90°－x），

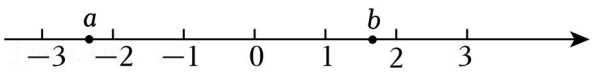
解得：$x=60°$，

则这个角的度数为 60°．

故选：B．

【点评】此题主要考查了余角和补角，关键是掌握如果两个角的和等于 90°（直角），就说这两个角互为余角．即其中一个角是另一个角的余角．

6．（2 分）有理数 a，b 在数轴上的对应点的位置如图所示，下列结论正确的是（　　）



A．$a<-3$　　B．$|a|<b$　　C．$a+b>0$　　D．$|ab|>1$

【分析】观察数轴得到 $-3<a<-2$，$1<b<2$，进一步判断出 $|a|>|b|$，$a+b<0$，$|ab|>1$，从而得出结论．

【解答】解：由数轴得，$-3<a<-2$，$1<b<2$，

$\therefore |a|>|b|$，$a+b<0$，$|ab|>1$，

故选：D．

【点评】本题考查了数轴，绝对值，有理数的大小比较，熟练掌握数轴的性质是解题的关键．

7．（2 分）下列解方程的变形过程正确的是（　　）

A．方程 $3x=2x-1$，移项得 $3x+2x=-1$

B．方程 $-\frac{2}{3}x=2$，系数化为 1 得 $x=-\frac{3}{4}$

C．方程 $4-2(3x-1)=1$，去括号得 $4-6x+2=1$

D．方程 $\frac{3x-1}{2}=1+\frac{2x+1}{3}$，去分母得 $3(3x-1)=1+2(2x+1)$

【分析】按照解一元一次方程的步骤：去分母，去括号，移项，合并同类项，系数化为 1 进行计算，逐一判断即可解答．

【解答】解：A、方程 $3x=2x-1$，移项得 $3x-2x=-1$，故 A 不符合题意；

B、方程 $-\frac{2}{3}x=2$，系数化为 1 得：$x=-3$，故 B 不符合题意；

C、方程 $4-2(3x-1)=1$，去括号得 $4-6x+2=1$，故 C 符合题意；

D、方程 $\frac{3x-1}{2}=1+\frac{2x+1}{3}$，去分母得 $3(3x-1)=6+2(2x+1)$，故 D 不符合题意；

故选：C．

【点评】本题考查了解一元一次方程，等式的性质，熟练掌握解一元一次方程的步骤是解题的关键．

8．（2 分）如图，某乡镇的五户居民依次居住在同一条笔直的小道边的 A 处，B 处，C 处，D 处，E 处，且这五户居民的人数依次有 1 人，2 人，3 人，3 人，2 人．乡村扶贫改造期间，该乡镇打算在这条小道上新建一个便民服务点 M，使得所有居民到便民服务点的距离之和（每户所有居民均需要计算）最小，则便民服务点 M 应建在（　　）

A．A 处　　B．B 处　　C．C 处　　D．D 处

【分析】先设 $AB=a$，$BC=b$，$CD=c$，$DE=d$，根据 A，E 在两端，判断建在 A、E 两点处时所有居民到便民服务点的距离之和最长，然后分三种情况讨论：求出点 M 分别建在 B、C、D 处时的距离，进行比较即可．

【解答】解：设 $AB=a$，$BC=b$，$CD=c$，$DE=d$，

当便民服务点 M 建在 A、E 两点处，可知此时所有居民到便民服务点的距离之和最长，

当便民服务点 M 建在 B 处时，所有居民到便民服务点的距离之和为：

$AB+3BC+3BD+2BE$

$=a+3b+3(b+c)+2(b+c+d)$

$=a+3b+3b+3c+2b+2c+2d$

$=a+8b+5c+2d$；

当便民服务点 M 建在点 C 处时，所有居民到便民服务点的距离之和为：

$AC+2BC+3CD+2CE$

$=a+b+2b+3c+2(c+d)$

$=a+b+2b+3c+2c+2d$

$=a+3b+5c+2d$；

当便民服务点 M 建在点 D 处时，所有居民到便民服务点的距离之和为：

$AD+2BD+3CD+2DE$

$=a+b+c+2(b+c)+3c+2d$

$=a+b+c+2b+2c+3c+2d$

$=a+3b+6c+2d$，

$\because a+8b+5c+2d>a+3b+6c+2d>a+3b+5c+2d$，

$\therefore$便民服务点 M 建在点 C 处时，所有居民到便民服务点的距离之和最短，

故选：C.

【点评】本题主要考查了线段两点间的距离，解题关键是熟练掌握线段与线段之间的和差关系，能够利用分类讨论的思想解题.

二、填空题。（共 16 分，每题 2 分）

9.（2 分）如果向东走 10 米，记作+10 米，那么向西走 10 米，可记作 __－10__米.

【分析】正数和负数是一组具有相反意义的量，据此即可求得答案.

【解答】解：向东走 10 米，记作+10 米，那么向西走 10 米，可记作－10 米，

故答案为：－10.

【点评】本题考查正数和负数，理解具有相反意义的量是解题的关键.

10.（2 分）比较大小：$-\frac{3}{5}$ __＞__ $-\frac{3}{4}$（填“＜”或“＞”）.

【分析】根据两负数比较大小绝对值大的反而小，可得答案．

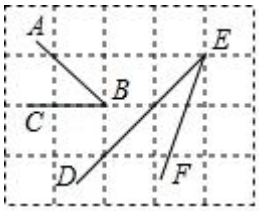
【解答】解：$\left|-\frac{3}{5}\right|=\frac{12}{20}$，$\left|-\frac{3}{4}\right|=\frac{15}{20}$，

$-\frac{3}{5}>-\frac{3}{4}$，

故答案为：＞．

【点评】本题考查了有理数比较大小，两负数比较大小绝对值大的反而小．

11．（2 分）如图所示的网格是正方形网格，∠*ABC*__＞__∠*DEF*（填“＞”，“＝”或“＜”）



【分析】依据图形即可得到∠*ABC*＝45°，∠*DEF*＜45°，进而得出两个角的大小关系．

【解答】解：由图可得，∠*ABC*＝45°，∠*DEF*＜45°，

∴∠*ABC*＞∠*DEF*，

故答案为：＞．

【点评】本题主要考查了角的大小比较，比较角的大小有两种方法：①测量法，即用量角器量角的度数，角的度数越大，角越大．②叠合法，即将两个角叠合在一起比较，使两个角的顶点及一边重合，观察另一边的位置．

12．（2 分）如果单项式 $2x^my^3$ 与单项式 $-\frac{1}{3}x^2y^n$ 的和仍是单项式，那么 *m* 的值是 __2__，*n* 的值是 __3__．

【分析】由题意可知 $2x^my^3$ 与 $-\frac{1}{3}x^2y^n$ 是同类项，再根据同类项的定义解答即可．

【解答】解：∵单项式 $2x^my^3$ 与单项式 $-\frac{1}{3}x^2y^n$ 的和仍是单项式，

∴$2x^my^3$ 与 $-\frac{1}{3}x^2y^n$ 是同类项，

∴$m=2$，$n=3$．

故答案为：2，3．

【点评】本题考查了合并同类项，掌握同类项的定义是解答本题的关键．

13.（2 分）若 $x=1$ 是关于 x 的方程 $5x-3a=4$ 的解，则 a 的值为 $\frac{1}{3}$.

【分析】直接把 x 的值代入，进而得出答案.

【解答】解：∵$x=1$ 是关于 x 的方程 $5x-3a=4$ 的解，

∴$5-3a=4$，

解得：$a=\frac{1}{3}$.

故答案为：$\frac{1}{3}$.

【点评】此题主要考查了一元一次方程的解，正确把 x 的值代入是解题关键.

14.（2 分）已知代数式 $x-3y$ 的值是 2，则代数式 $2x-6y+5$ 的值是 9.

【分析】由原式 $2x-6y+5=2(x-3y)+5$，进而求出即可.

【解答】解：∵$x-3y=2$，

∴$2x-6y+5=2(x-3y)+5=2\times2+5=9$.

故答案为：9.

【点评】此题主要考查了代数式求值，正确将原式变形得出是解题关键.

15.（2 分）我国古代《算法统宗》里有这样一首诗："我问开店李三公，众客都来到店中，一房七客多七客，一房九客一房空."诗中后面两句的意思是：如果每一间客房住 7 人，那么有 7 人无房可住；如果每一间客房住 9 人，那么就空出一间客房．设有 x 间客房，可列方程为：$7x+7=9(x-1)$.

【分析】根据题意一房七客多七客，一房九客一房空得出方程组即可.

【解答】解：根据题意得：$7x+7=9(x-1)$，

故答案为：$7x+7=9(x-1)$.

【点评】本题考查了由实际问题抽象出一元一次方程组，解题的关键是读懂题意，设出未知数，找出合适的等量关系，列方程.

16.（2 分）"幻方"最早记载于春秋时期的《大戴礼》中，现将 1，2，3，4，5，7，8，9 这八个数字填入如图 1 所示的"幻方"中，使得每个三角形的三个顶点上的数字之和都与中间正方形四个顶点上的数字之和相等．若按同样的要求重新填数如图 2 所示，则 $x-y$ 的值是 -3，$m-n$ 的值是 3.

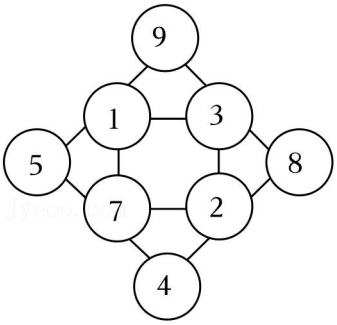


图1

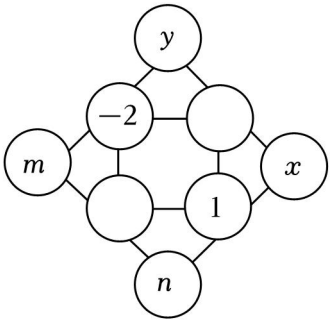


图2

【分析】根据每个三角形的三个顶点上的数字之和相等，得 $x+1=y+(-2)$，$m+(-2)=n+1$，即可得出结论．

【解答】解：根据题意得：$x+1=y+(-2)$，$m+(-2)=n+1$，

$\therefore x-y=-3$，$m-n=3$，

故答案为：-3，3．

【点评】本题考查了二元一次方程的应用，找准等量关系，正确列出二元一次方程是解题的关键．

三、解答题。（共 68 分，第 17 题 17 分，第 18-19 题，每题 6 分，第 20 题 12 分，第 21 题 6 分，第 22-24 题，每题 7 分）

17．（17 分）计算：

（1）$(-7)-(-4)+(-3)$；

（2）$(-\frac{3}{5})\times 1\frac{1}{2}\div(-\frac{9}{4})$；

（3）$(-\frac{3}{4}-\frac{5}{9}+\frac{7}{12})\times(-36)$；

（4）$-2^2+(-3)^3\times(\frac{8}{9}-1)$．

【分析】（1）先把减法转化为加法，再根据加法法则计算即可；

（2）先把除法转化为乘法，再根据乘法法则计算即可；

（3）根据乘法分配律计算即可；

（4）先算乘方和括号内的式子，再算括号外的乘法，最后算加法即可．

【解答】解：（1）$(-7)-(-4)+(-3)$

$=(-7)+4+(-3)$

$=-6$；

（2）$(-\frac{3}{5})\times 1\frac{1}{2}\div(-\frac{9}{4})$

$=\frac{3}{5}\times\frac{3}{2}\times\frac{4}{9}$

$=\frac{2}{5}$；

（3）$(-\frac{3}{4}-\frac{5}{9}+\frac{7}{12})\times(-36)$

$=-\frac{3}{4}\times$（﹣36）$-\frac{5}{9}\times$（﹣36）$+\frac{7}{12}\times$（﹣36）

=27+20+（﹣21）

=26；

（4）$-2^2+(-3)^3\times(\frac{8}{9}-1)$

=﹣4+（﹣27）×（$-\frac{1}{9}$）

=﹣4+3

=﹣1．

【点评】本题考查有理数的混合运算，熟练掌握运算法则是解答本题的关键．

18．（6 分）先化简下式，再求值：

（$3xy^2-x^2y$）﹣2（xy^2-y^3）﹣$2y^3$，其中 $x=-1$，$y=\frac{1}{2}$．

【分析】先根据去括号法则去掉括号，再合并同类项，最后把 x 和 y 的值代入化简后的式子进行有理数的混合运算即可．

【解答】解：原式$=3xy^2-x^2y-2xy^2+2y^3-2y^3$

$=3xy^2-2xy^2+2y^3-2y^3-x^2y$

$=xy^2-x^2y$，

当 $x=-1$，$y=\frac{1}{2}$时，

原式 $=-1\times(\frac{1}{2})^2-(-1)^2\times\frac{1}{2}$

$=-1\times\frac{1}{4}-1\times\frac{1}{2}$

$=-\frac{1}{4}-\frac{1}{2}$

$=-\frac{3}{4}$.

【点评】本题主要考查了整式的化简求值，解题关键是熟练掌握去括号法则和合并同类项法则.

19.（6 分）如图，已知直线 l 和点 A，B，P.

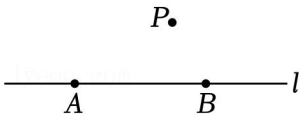
（1）用适当的语句表述点 A 与直线 l 的位置关系：<u>点 A 在直线 l 上</u>；

（2）请用直尺和圆规按下列要求作图（保留作图痕迹）：

①画射线 PA；

②连接 BP，在线段 BP 的延长线上作线段 PC，使 $PC=PB$；

（3）连接 AC，则 BC <u>＜</u> $AC+AB$（填“＞”“＜”“＝”）成立的理由是 <u>两点之间线段最短</u>.



【分析】（1）根据点与直线的位置关系可得答案.

（2）①根据射线的定义画图即可.

②连接 BP，以点 P 为圆心，BP 的长为半径画弧，交 BP 的延长线于点 C，则线段 PC 即为所求.

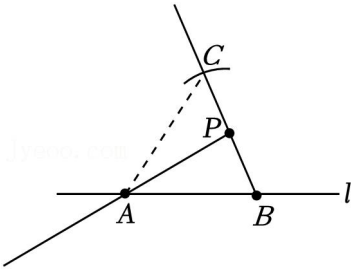
（3）根据两点之间线段最短可得答案.

【解答】解：（1）由图可知，点 A 在直线 l 上.

故答案为：点 A 在直线 l 上.

（2）①如图，射线 PA 即为所求.

②如图，线段 PC 即为所求.



（3）$BC<AC+AB$.

成立的理由是：两点之间线段最短．

故答案为：<；两点之间线段最短．

【点评】本题考查作图—复杂作图、直线、射线、线段、两点间的距离，熟练掌握直线、射线、线段的定义、两点间的距离是解答本题的关键．

20．（12 分）解下列方程：

（1）$4(x-1)+1=2x-6$；

（2）$\frac{x-2}{2}-\frac{5x+2}{6}=1$．

【分析】（1）按照解一元一次方程的步骤：去括号，移项，合并同类项，系数化为 1 进行计算，即可解答；

（2）按照解一元一次方程的步骤：去分母，去括号，移项，合并同类项，系数化为 1 进行计算，即可解答．

【解答】解：（1）$4(x-1)+1=2x-6$，

$4x-4+1=2x-6$，

$4x-2x=-6+4-1$，

$2x=-3$，

$x=-1.5$；

（2）$\frac{x-2}{2}-\frac{5x+2}{6}=1$，

$3(x-2)-(5x+2)=6$，

$3x-6-5x-2=6$，

$3x-5x=6+6+2$，

$-2x=14$，

$x=-7$．

【点评】本题考查了解一元一次方程，熟练掌握解一元一次方程的步骤是解题的关键．

21．（6 分）已知$\angle AOB=90^\circ$，$\angle AOC=30^\circ$，OE 平分$\angle AOB$，OD 平分$\angle AOC$．

（1）如图，OC 在$\angle AOB$ 外部，求$\angle DOE$ 的度数．

①依题意补全图形；

②完成下面的解答过程．

解：∵OE 平分$\angle AOB$，OD 平分$\angle AOC$，

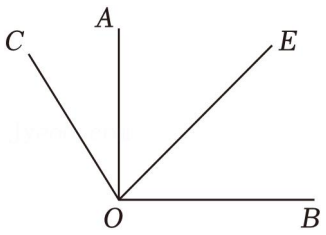
∴∠AOE $=\frac{1}{2}$∠AOB，∠AOD $=\frac{1}{2}$∠AOC（理由：<u>角平分线的定义</u>）.

∵∠AOB=90°，∠AOC=30°，

∴∠AOE=<u>45</u>°，∠AOD=<u>15</u>°.

∴∠DOE=∠AOE+∠<u>AOD</u>=60°.

（2）若 OC 在∠AOB 内部，则∠DOE 的度数是 <u>30°</u>.

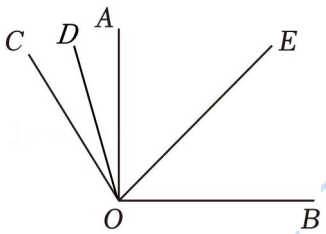


【分析】（1）①根据要求画出图形；

②根据角平分线的定义，角的和差定义求解；

（2）画出图形求解即可.

【解答】解：（1）①图形如图所示：



②∵OE 平分∠AOB，OD 平分∠AOC，

∴∠AOE $=\frac{1}{2}$∠AOB，∠AOD $=\frac{1}{2}$∠AOC（角平分线的定义）.

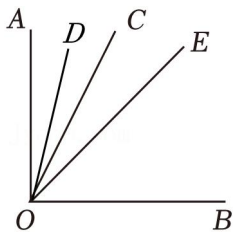
∵∠AOB=90°，∠AOC=30°，

∴∠AOE=45°，∠AOD=15°.

∴∠DOE=∠AOE+∠AOD=60°.

故答案为：角平分线的定义，45，15，AOD；

（2）若 OC 在∠AOB 内部.



∵OE 平分∠AOB，OD 平分∠AOC，

∴∠AOE $=\frac{1}{2}$∠AOB，∠AOD $=\frac{1}{2}$∠AOC（角平分线的定义）.

∵∠AOB＝90°，∠AOC＝30°，

∴∠AOE＝45°，∠AOD＝15°.

∴∠DOE＝∠AOE﹣∠AOD＝30°.

故答案为：30°.

【点评】本题考查作图﹣复杂作图，角平分线的定义等知识，解题的关键是理解题意，正确作出图形.

22.（7 分）某外贸公司为庆祝共建“一带一路”十周年，计划采购一批纪念品．现有甲、乙两个工厂可以生产这批纪念品，若这两个工厂单独生产这批纪念品，则甲工厂比乙工厂多用 5 天完成．已知甲工厂每天生产 240 件，乙工厂每天生产 360 件．

（1）求这批纪念品共有多少件？

（2）该外贸公司请甲、乙两个工厂一起生产这批纪念品．在纪念品生产过程中，该外贸公司每天支付给甲工厂的费用是 11000 元，每天支付给乙工厂的费用是 16000 元，且每天的其它支出费用是 1000 元．求该外贸公司为这批纪念品的生产所支出的费用总和．

【分析】（1）先求出甲乙两个工厂生产 1 件相差多少天，再用分数除法求出这批纪念品共有多少件；

（2）先算出甲乙一起生产需要多少天完成，再用乘法算出所支出的费用．

【解答】解：（1）$\frac{1}{240}-\frac{1}{360}=\frac{1}{720}$，

5 $\div\frac{1}{720}=$ 3600（件），

答：这批纪念品共有 3600 件．

（2）3600÷（240+360）＝6（天），

11000×6+16000×6+1000×6＝168000（元），

答：所支出的费用总和是 168000 元．

【点评】本题考查了分数混合运算的应用，关键用分数表示出生产每件纪念品相差的时间．

23.（7 分）已知点 C，N 在射线 AB 上，点 M 是线段 AC 的中点．

（1）如图，当点 C 在线段 AB 上时，若点 N 是线段 CB 的中点，AC＝10，BC＝14，求线段 MN 的长；

（2）当点 C 在线段 AB 的延长线上时，若 CN：BN＝1：2，AC＝a，BC＝b，直接写出线段 MN 的长（用含 a，b 的式子表示）．

【分析】（1）根据中点分别求出 CM 和 CN，即可求出答案；

（2）根据中点和线段的倍分求出 CM 和 CN，即可求出答案．

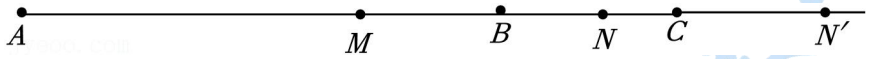
【解答】解：（1）∵点 M 为线段 AC 的中点、点 N 为线段 BC 的中点，

∴$CM=\frac{1}{2}AC=5$，$CN=\frac{1}{2}BC=7$，

∴$MN=CM+CN=5+7=12$；

（2）如图，∵点 M 是线段 AC 的中点，

∴$CM=\frac{1}{2}AC=\frac{1}{2}a$，



当点 N 在线段 BC 上时，

∵CN：$BN=1$：2，

∴$CN=\frac{1}{3}BC=\frac{1}{3}b$，

∴$MN=CM-CN=\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b$；

当点 N 在点 C 的右侧时，

∵CN：$BN=1$：2，

∴$CN=BC=b$，

∴$MN=CM+CN=\frac{1}{2}a+b$，

综上所述，线段 MN 的长为 $\frac{1}{2}a-\frac{1}{3}b$ 或 $\frac{1}{2}a+b$．

【点评】本题考查了两点之间的距离，能求出 CM 和 CN 的长度是解此题的关键．

24．（7 分）对于数轴上的定点 P 和动点 M，如果满足：①点 M 以速度 v 沿数轴正方向运动，经过点 P 后以速度 $2v$ 继续沿数轴正方向运动；②点 M 以速度 v 沿数轴负方向运动，经过点 P 后以速度 $\frac{1}{2}v$ 继续沿数

轴负方向运动，那么称定点 P 为变速点．点 A，B 都在数轴上，点 A 表示的数为 0，点 B 表示的数为 12．

（1）已知线段 AB 的中点是变速点，

①若点 D 从点 A 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴正方向运动，则在第 __9__ 秒时与点 B 重合；

②若点 E 从点 B 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴负方向运动，则在第 __18__ 秒时与点 A 重合．

（2）已知在线段 AB 上存在一变速点 K（不与点 A，B 重合），点 K 表示的数为 k．点 F 从点 A 出发以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴正方向运动，同时点 G 从点 B 出发以每秒 1 个单位长度的速度沿数轴负方向运动，若它们在点 H 处相遇，且点 H 表示的数为 7，求 k 的值．

【分析】（1）根据题中的规则列式计算；

（2）根据“相遇时用的时间相等”列方程求解．

【解答】解：（1）AB 的中点表示的数为：$\frac{0+12}{2}=6$，

①6÷1+6÷2＝9（秒），

故答案为：9；

②6÷1+6$\div\frac{1}{2}=$18（秒），

故答案为：18；

（2）若 $k<7$，则 $k+\frac{7-k}{2}=5$，

解得：$k=3$，

若 $7\leqslant k<12$ 时，则 $7=12-k+\frac{k-7}{\frac{1}{2}}$，

解得：$k=9$，

答：k 的值为 3 或 9．

【点评】本题考查了一元一次方程的应用，找到相等关系是解题的关键．

四、选做题。（共 10 分，第 25 题 4 分，第 26 题 6 分）

25．（4 分）将有理数 m（m 不等于 0 和 1）按以下步骤进行运算：

第一步，求相反数；

第二步，求所得的相反数与 1 的和；

第三步，求这个和的倒数．

如，有理数 3 按上述步骤运算，得到的结果是 $-\frac{1}{2}$.

现将有理数 2 和 $\frac{3}{2}$分别按上述步骤运算，得到的结果记为 a_1 和 a_2，再将 a_1 和 a_2 分别按上述步骤运算，得到的结果记为 a_3 和 a_4，如此重复上述过程，…

（1）a_1 的值是 __－1__，a_2 的值是 __－2__；

（2）$a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+\cdots+a_{107}+a_{108}$ 的值是 __24__.

【分析】（1）按题中的所给步骤即可解决问题.

（2）根据（1）中发现的规律即可解决问题.

【解答】解：（1）由题知，

$$a_1=\frac{1}{-2+1}=-1,$$

$$a_2=\frac{1}{-\frac{3}{2}+1}=-2,$$

故答案为：－1，－2.

（2）由题知，

$$a_3=\frac{1}{-(-1)+1}=\frac{1}{2},$$

$$a_4=\frac{1}{-(-2)+1}=\frac{1}{3},$$

$$a_5=\frac{1}{-\frac{1}{2}+1}=2,$$

$$a_6=\frac{1}{-\frac{1}{3}+1}=\frac{3}{2},$$

$$a_7=\frac{1}{-2+1}=-1,$$

$$a_8=\frac{1}{-\frac{3}{2}+1}=-2,$$

…，

依次类推，这列数按﹣1，﹣2，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，2，$\frac{3}{2}$循环出现，

又因为108÷6＝18，

所以18×（$-1-2+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+2+\frac{3}{2}$）＝24．

即 $a_1+a_2+a_3+a_4+a_5+a_6+\cdots+a_{107}+a_{108}=24$．

故答案为：24．

【点评】本题考查数字变化的规律，能通过计算得出这列数按﹣1，﹣2，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$，2，$\frac{3}{2}$循环出现是解题的关键．

26．（6分）已知∠*MON*＝60°，对于射线 *OP*，将 $\frac{\angle MOP+\angle NOP}{\angle MON}$ 的值定义为射线 *OP* 关于∠*MON* 的特征值，记为 r_{OP}，即 $r_{OP}=\frac{\angle MOP+\angle NOP}{\angle MON}$，其中0°＜∠*MOP*≤180°，0°＜∠*NOP*≤180°．特别地，当射线 *OP* 与射线 *OM* 或 *ON* 重合时，$r_{OP}=1$

（1）已知∠*MOA*＝45°，则 r_{OA} 的值是 <u>1或 $\frac{5}{2}$</u>；

（2）若 $r_{OB}=2$，求∠*MOB* 的大小；

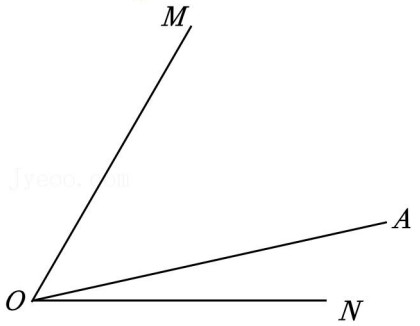
（3）已知∠*SOT*＝120°，∠*SOT* 的平分线为 *OK*，射线 *OC* 位于∠*SOT* 内部或边上，将射线 *OC* 关于∠*MON* 的所有可能的特征值 r_{OC} 的最小值记为 r_m，当∠*SOT* 在平面内运动时，直接写出 r_m 的最大值及此时∠*MOK* 的大小．

【分析】（1）分两种情况：当射线 *OA* 在∠*MON* 的内部时，当射线 *OA* 在∠*MON* 的外部时，分别运用“射线 *OP* 关于∠*MON* 的特征值”的定义即可求得答案；

（2）由 $r_{OB}=\frac{\angle MOB+\angle NOB}{\angle MON}=2$，可得∠*MOB*+∠*NOB*＝120°，则射线 *OB* 在∠*MON* 的外部，画出图形即可求得答案；

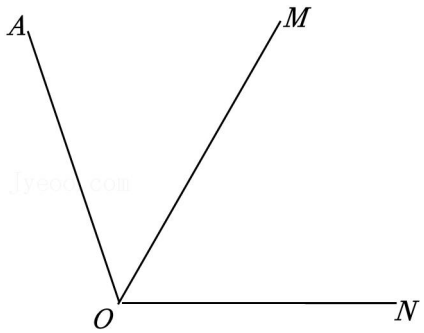
（3）当射线 *OT* 与射线 *OM* 重合，射线 *OC* 与射线 *OS* 重合时，r_m 取得最大值，画出图形即可求得答案．

【解答】解：（1）当射线 *OA* 在∠*MON* 的内部时，如图，



则 $r_{OA}=\frac{\angle MOA+\angle NOA}{\angle MON}=\frac{45°+15°}{60°}=1$；

当射线 OA 在 $\angle MON$ 的外部时，如图，



则 $r_{OA}=\frac{\angle MOA+\angle NOA}{\angle MON}=\frac{45°+105°}{60°}=\frac{5}{2}$；

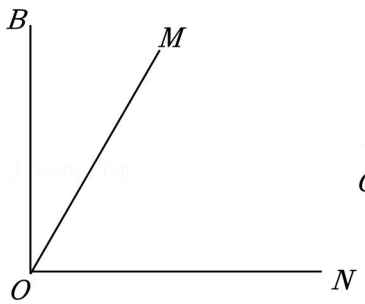
综上所述，r_{OA} 的值为 1 或 $\frac{5}{2}$，

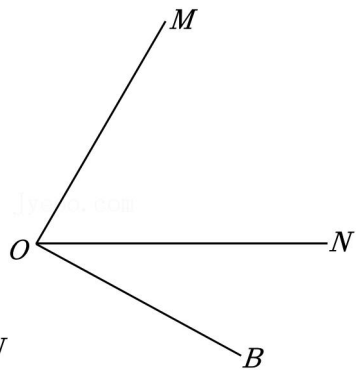
故答案为：1 或 $\frac{5}{2}$；

（2）∵$r_{OB}=\frac{\angle MOB+\angle NOB}{\angle MON}=2$，$\angle MON=60°$，

∴$\angle MOB+\angle NOB=120°$，

则射线 OB 在 $\angle MON$ 的外部，如图，

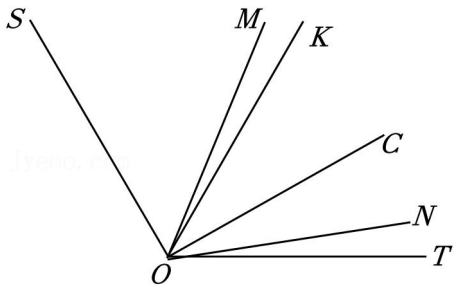




则 $2\angle MOB+\angle MON=120°$ 或 $2\angle MOB-\angle MON=120°$，

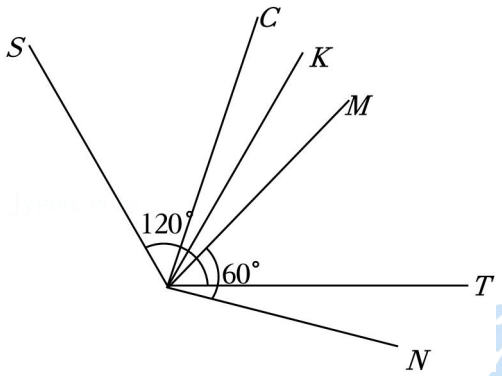
$\therefore \angle MOB=30°$ 或 $90°$；

（3）如图，当射线 OC 在 $\angle MON$ 内部或与 OM、ON 重合时，



则 $r_{OC}=\frac{\angle MOC+\angle NOC}{\angle MON}=\frac{60°}{60°}=1$；

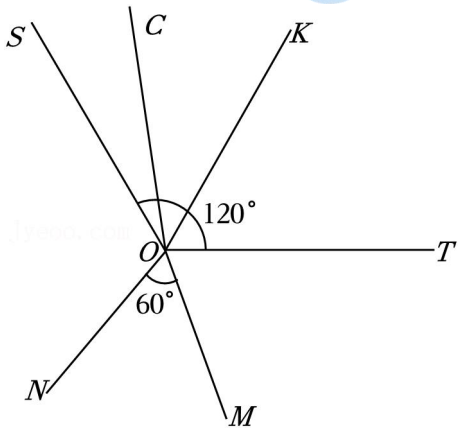
当射线 OC 在 $\angle MON$ 外部，且 OT 或 OS 在 $\angle MON$ 内部或与 OM、ON 重合时，



则 $r_{OC}=\frac{\angle MOC+\angle NOC}{\angle MON}=\frac{60°+2\angle MOC}{60°}=1+\frac{2\angle MOC}{\angle MON}$，

$\therefore 1<r_{OC}\leqslant 3$；

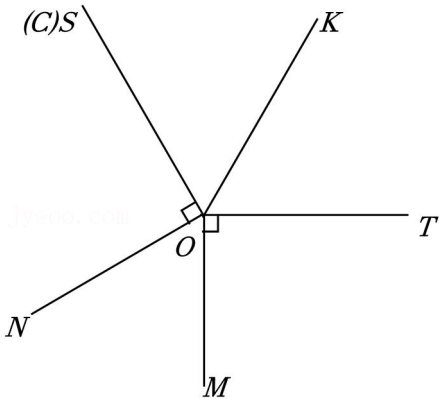
当射线 OC 在 $\angle MON$ 外部，且 OT 或 OS 在 $\angle MON$ 外部时，



则 $r_{OC}=\frac{\angle MOC+\angle NOC}{\angle MON}=\frac{300°}{60°}=5$；

∴当∠SOT在平面内运动时，r_{OC}的最小值r_m为$1+\frac{2\angle MOC}{\angle MON}$，即当∠$MOC$最小时，$r_{OC}$最小，

∴当∠MOS＝∠NOT时，r_m最大$=\frac{150°+90°}{60°}=4$，如图，



此时，∠MOK＝90°+60°＝150°．

【点评】本题考查了角的和差运算，角平分线定义等，新定义“射线OP关于∠MON的特征值”的运用等，运用数形结合思想和分类讨论思想是解题关键．